

Juego Matemático



Imagen generada por IA (ChatGPT)

¿Quién quiere ser millonario? - Edición Gremlins Geométricos

2º ESO

Matemáticas

O'RLY?

Joaquín C.A.



👉 Índice

👁️	Visión general.....	2
🎮	Introducción.....	2
🎯	Objetivos.....	3
🖋️	Justificación didáctica.....	4
🌟	Competencias clave.....	5
🌟	Competencias específicas.....	5
🧠	Saberes Básicos.....	6
🎮	Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo.....	6
📊	Evaluación.....	7
📊	Criterios de Evaluación.....	7
📊	Rúbrica de evaluación para el profesorado.....	8
😊	Autoevaluación del alumnado.....	9
🤝	Coevaluación (Trabajo en equipo).....	9
♿	Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....	11
🌈	Medidas específicas de atención a la diversidad.....	11
📌	Juego publicado en Internet.....	12





Visión general

«¿Quién quiere ser Millonario? – Edición Gremlins Geométricos?» es una adaptación del popular concurso televisivo, adaptada a los contenidos de Geometría de Matemáticas. El alumnado de **2ºESO (Matemáticas LOMLOE)** deberá responder correctamente a una secuencia de preguntas de dificultad creciente, utilizando estrategias de razonamiento, descarte y gestión del tiempo.

La actividad está pensada para desarrollarse en gran grupo, favoreciendo la participación activa, la argumentación matemática y la toma de decisiones consensuadas. El entorno digital permite trabajar simultáneamente contenidos conceptuales, procedimientos de resolución y competencias clave mediante una experiencia lúdica y motivadora.



Introducción

La enseñanza de las Matemáticas requiere generar contextos significativos en los que el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y desarrollar estrategias de resolución de



problemas. La gamificación constituye una metodología activa que favorece la motivación, la implicación y la participación.

En este juego, ambientado en el universo de los Gremlins, el alumnado se enfrenta a un reto compuesto por quince preguntas de geometría organizadas en niveles de dificultad creciente. La dinámica de concurso y el empleo de comodines permiten fomentar el razonamiento, la discusión matemática y el aprendizaje cooperativo.

La propuesta está alineada con los saberes básicos y criterios de evaluación establecidos en el currículo andaluz de Matemáticas y constituye un recurso idóneo para actividades de repaso, consolidación o evaluación formativa.



Objetivos

- Consolidar conocimientos sobre figuras geométricas y sus propiedades.
- Aplicar fórmulas de perímetros, áreas y longitudes en diferentes contextos.
- Desarrollar estrategias de resolución de problemas mediante el tanteo y el descarte.
- Favorecer la conexión entre conceptos geométricos y algebraicos.
- Potenciar la argumentación matemática y la comunicación oral.



- Utilizar recursos digitales para organizar y compartir información matemática.
- Incrementar la motivación y la participación mediante metodologías activas y lúdicas.
- Fomentar el trabajo cooperativo y la toma consensuada de decisiones.



Justificación didáctica

Principios pedagógicos de la LOMLOE presentes

La propuesta favorece:

- El aprendizaje significativo y competencial.
- El desarrollo de metodologías activas y participativas.
- La resolución de problemas como eje vertebrador del aprendizaje matemático.
- La integración de las tecnologías digitales.
- La inclusión educativa y la atención a la diversidad.
- El trabajo cooperativo y la interacción entre iguales.
- La evaluación continua y formativa.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- **ODS 4. Educación de calidad:** Promueve un aprendizaje inclusivo, equitativo y de calidad mediante metodologías innovadoras y recursos digitales.
- **ODS 10. Reducción de las desigualdades:** Favorece la participación de todo el alumnado mediante dinámicas cooperativas y adaptaciones metodológicas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje.

Ventajas de la gamificación

- Incrementa la motivación y el compromiso.
- Favorece la participación activa.
- Reduce la ansiedad ante el error.
- Potencia la atención y la concentración.
- Facilita la evaluación formativa inmediata.
- Mejora la retención de contenidos.
- Desarrolla habilidades sociales y cooperativas.
- Convierte el aprendizaje en una experiencia significativa y memorable.



★ Competencias clave

Competencia clave	Contribución del juego
CCL. Competencia en comunicación lingüística	Argumentación y explicación oral de respuestas.
STEM. Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería	Resolución de problemas geométricos y razonamiento lógico.
CD. Competencia digital	Uso de recursos digitales y gestión de información.
CPSAA. Competencia personal, social y aprender a aprender	Autorregulación, perseverancia y gestión del error.
CC. Competencia ciudadana	Respeto a turnos y toma de decisiones compartidas.
CE. Competencia emprendedora	Estrategias de resolución y toma de decisiones bajo presión.
CCEC. Competencia en conciencia y expresión culturales	Uso de elementos narrativos y culturales relacionados con el cine y la estética de los años ochenta.

★ Competencias específicas

- **1.** Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **5.** Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.



- 7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.

Saberes Básicos

- **MAT.2.B.2.1.** Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación (al calcular las áreas de los 8 sospechosos).
- **MAT.2.B.2.3.** Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos (al aislar el triángulo rectángulo dentro del pentágono y hexágono).
- **MAT.2.C.1.1.** Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características (al contrastar propiedades métricas, alturas y tipologías de lados).



Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo

1. Presentación del reto (5 minutos)



- Explicación de las reglas.
- Formación de equipos de 3 o 4 alumnos.
- Asignación de un portavoz por grupo.

2. Desarrollo del concurso (25-35 minutos)

- El juego se proyecta en la pizarra digital.
- Cada pregunta dispone de un tiempo de reflexión.
- Los grupos debaten internamente.
- El portavoz comunica la respuesta acordada.
- Antes de confirmar, un grupo diferente puede justificar por qué considera correcta otra opción.
- Se fomenta la argumentación matemática.

3. Sistema de puntuación

- Respuesta correcta: 1 punto.
- Justificación matemática adecuada: +1 punto adicional.
- Participación activa y respetuosa: +1 punto.

4. Clasificación final

Se puede establecer:

-  Equipo Geómetra Supremo.
-  Guardianes de Gizmo.
-  Detectives Gremlins.

5. Reflexión final

- ¿Qué estrategias han sido más eficaces?
- ¿Qué contenidos han resultado más difíciles?
- ¿Cómo hemos llegado a las respuestas?



Evaluación



Criterios de Evaluación

- **Criterio 1.2.** Descomponer un problema complejo en situaciones más sencillas utilizando estrategias de resolución diversas (tanteo, descarte).



- **Criterio 5.1.** Reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas de distintos bloques de saberes (conexión Geometría-Álgebra).
- **Criterio 7.1.** Representar conceptos, procedimientos e información matemática usando herramientas digitales para estructurar procesos y compartir información.

Rúbrica de evaluación para el profesorado

Indicadores	1 Inicial	2 En proceso	3 Adecuado	4 Excelente
Identifica propiedades de figuras geométricas	Presenta muchas dificultades	Reconoce algunas propiedades	Las identifica correctamente	Las aplica y justifica
Aplica fórmulas geométricas	Necesita ayuda constante	Comete errores frecuentes	Resuelve correctamente	Argumenta y relaciona procedimientos
Emplea estrategias de resolución	No utiliza estrategias	Aplica estrategias simples	Usa tanteo y descarte adecuadamente	Selecciona estrategias eficaces y las explica
Relaciona conceptos matemáticos	No establece conexiones	Realiza conexiones básicas	Relaciona distintos contenidos	Integra conceptos con autonomía
Utiliza herramientas digitales	Requiere ayuda continua	Participa con apoyo	Utiliza correctamente el recurso	Aprovecha todas sus posibilidades
Participa en el trabajo cooperativo	Participación escasa	Participación irregular	Participación adecuada	Lidera y favorece la colaboración



😊 Autoevaluación del alumnado

Marca del 1 al 4 (siendo el 1 totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo):

Ítem	1	2	3	4
He participado activamente.	☐	☐	☐	☐
He explicado mis razonamientos al equipo.	☐	☐	☐	☐
He utilizado estrategias de descarte.	☐	☐	☐	☐
He comprendido las propiedades de las figuras geométricas.	☐	☐	☐	☐
He aprendido de mis errores.	☐	☐	☐	☐
He respetado las opiniones de mis compañeros.	☐	☐	☐	☐
Me siento más seguro resolviendo problemas de geometría.	☐	☐	☐	☐

Reflexiono

- Lo que mejor he hecho ha sido: _____
- Lo que necesito mejorar es: _____
- La pregunta que más me hizo pensar fue: _____

🤝 Coevaluación (Trabajo en equipo)

Aspectos observados	Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
Escucha las opiniones de los compañeros	☐	☐	☐	☐
Participa aportando ideas	☐	☐	☐	☐



Justifica matemáticamente sus
respuestas

☐☐☐☐

Respeto los turnos de palabra

☐☐☐☐

Ayuda a resolver dudas del grupo

☐☐☐☐

Colabora en la toma de decisiones

☐☐☐☐

Valoración global del trabajo del equipo





Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

La actividad se diseña siguiendo los principios del **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)**, garantizando múltiples formas de implicación, representación y acción-expresión.

Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación (¿Por qué aprender?)

- Contexto narrativo motivador basado en los Gremlins.
- Sistema de retos y recompensas.
- Participación cooperativa.
- Diferentes niveles de dificultad.

Principio II. Proporcionar múltiples formas de representación (¿Qué aprender?)

- Información presentada mediante texto e imágenes.
- Proyección en pantalla para favorecer la accesibilidad visual.
- Explicaciones orales complementarias del profesorado.
- Uso del razonamiento verbal y gráfico.

Principio III. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión (¿Cómo demostrar lo aprendido?)

- Respuestas consensuadas en grupo.
- Justificación oral de procedimientos.
- Uso de estrategias variadas (descarte, razonamiento, ensayo-error).
- Posibilidad de representación gráfica de las figuras.

Medidas específicas de atención a la diversidad

Para alumnado con dificultades de aprendizaje

- Trabajo cooperativo con apoyo entre iguales.
- Mayor tiempo de reflexión.
- Lectura guiada de los enunciados.
- Refuerzo verbal del profesorado.

Para alumnado con NEAE



- Adaptación del número de preguntas.
- Simplificación de instrucciones.
- Uso de apoyos visuales.
- Participación mediante roles diferenciados dentro del equipo.

Para alumnado con altas capacidades

- Justificación completa de las respuestas.
- Elaboración de nuevas preguntas para ampliar el banco del juego.
- Propuesta de variantes con mayor complejidad matemática.



Juego publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/quien_quiere_ser_millonario_edicion_gremlins_geometricos.github.io/

